

桥体卫士

桥梁结构健康监测缩尺原型 · 三维可视化监测场景

软件技术专业 · 缩尺桥梁模型受载变化模拟 · 单人主讲

演示视频（1 分钟）

项目定位

为什么做这件事 —— 桥梁受载监测的痛点

传统桥梁监测的难

设备昂贵

部署困难

依赖专业标定

数据难复现

→ 现场无法复现

换一条路

缩尺原型方案

低成本，无需硬件

可演示：现场直接跑

可复现：一键切换场景

软件全链路可跑通

→ 答辩现场即可跑通

定位：缩尺原型 + 软件全链路演示

定位：完整链路原型

缩尺桥梁模型的受载变化模拟，

把采集、判断、存储、展示、处置跑通。

边界：不夸大，不越线

输出相对应变指标，无量纲，

不做精度承诺，只做可验证的链路。

六层架构 —— 数据源可插拔

核心：数据源抽象

模拟器与串口实现同一个接口。

DATA_SOURCE 一键切换。

上层只依赖接口

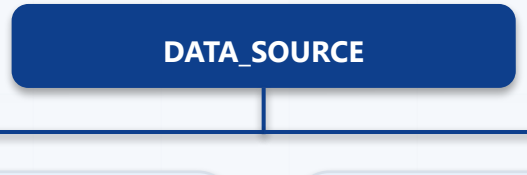
换数据源不动报警、存储与展示逻辑。

工程规模

19 条后端路由 · 6 个 Python 模块



数据源与设备策略 —— 断线如实离线



模拟模式 · sim

6 个场景一键切换

正常 / 预警 / 报警 / 严重 / 离线 / 恢复

大屏常显模拟演示水印

围绕 80 波动，始终在线

串口模式 · serial

心跳时间戳持续更新

连续超时计数 ≥ 10 → 离线

最近错误原因原样透出

三态：未连接 / 在线 / 离线

断线如实「设备离线」 · 不伪造数据、不沿用旧值

健康度三要素

心跳时间戳 / 连续超时计数 / 最近错误原因

断线就报离线

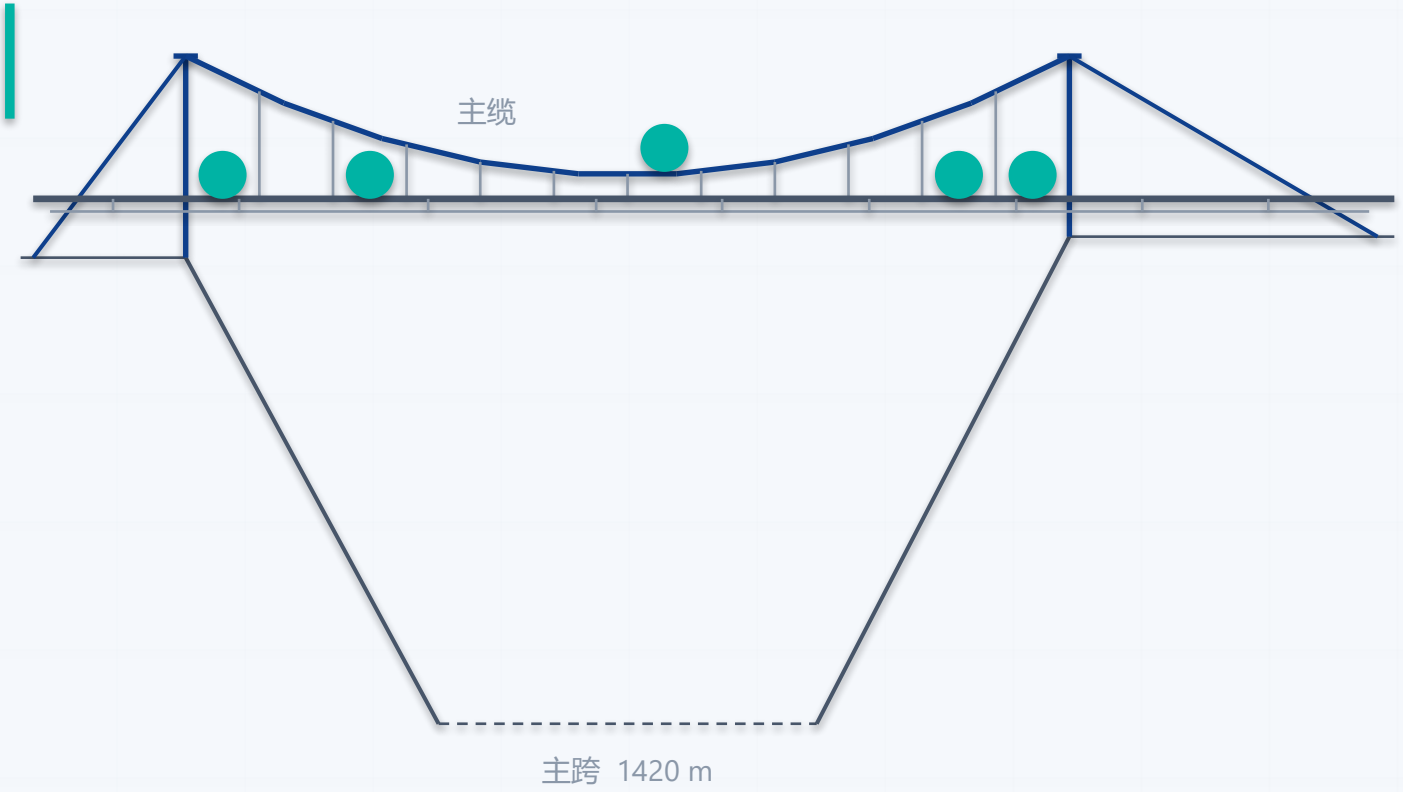
不沿用旧值，不伪造在线状态。

本次演示

真实硬件链路已实现，本次按软件模式演示。

核心亮点

三维监测场景 —— 一屏统管



主跨 1420m

双塔单跨钢桁梁悬索桥

5 个预设视角

旋转 / 缩放 / 平移 / 双击聚焦

断网可用

three.js r160 本地化， WebGL 不可用降级二维

花江峡谷大桥按公开设计参数程序化建模；

杆件与缆索按公开参数生成，点选测点看说明。

核心亮点

风险联动 —— 颜色就是结论

四级颜色语言

大屏、仪表、报警行同一套颜色语言。

分级口径

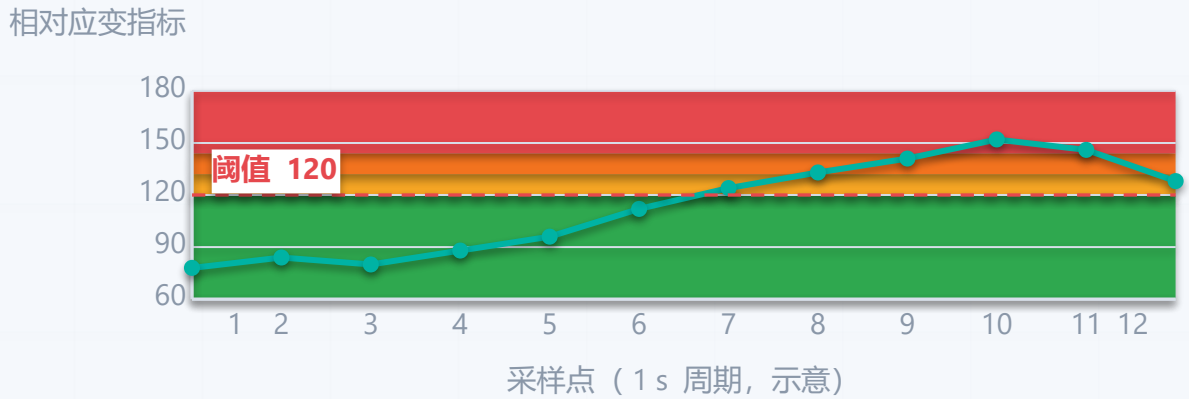
超过阈值 1.2 倍判严重报警，

1.1 倍判报警，其余预警。

一次有效提醒

边沿触发 + 滞回，不刷屏。

正常	预警	报警	严重报警
≤ 120	> 120	≥ 132	≥ 144



等级 → 颜色 → 处置优先级

6 类可解释规则 —— 每条报警说清为什么

阈值超限
边沿触发

值 > 阈值 120.0： 进入超限的瞬间报一次

应变指标 132.40 超过阈值 120.00 （相对应变指标，无量纲）

变化率突变
瞬时事件

单周期 |Δ| ≥ 10.0： 瞬时事件

单周期变化 +12.35 ， 超过变化率阈值 ±10.00 （相对应变指标）

持续超限
持续判定

连续 5 个采样点超阈值：只报一次

连续 5 个采样点超过阈值 120.00 （相对应变指标）

短时波动
滞回

近 10 点峰谷差 ≥ 30.0： 滞回防刷屏

近 10 点峰谷差 41.20 ， 超过波动阈值 30.00 （相对应变指标）

基线偏移
滞回

近 30 点前半 / 后半均值偏移 ≥ 20.0

近期均值 118.60 相对基线 96.10 偏移 +22.50 ， 超过阈值 20.00

设备离线
设备事件

连续心跳超时 ≥ 10 次：如实判离线

设备失去连接：心跳超时

每条报警 = 触发规则 + 触发值 + 原因

边沿触发 + 滞回：持续超限只报一次，回落后才能再报；参数集中在 rules.py 。

报警处置闭环 —— 每条告警都有交代



有人认领，有状态

确认处理后，状态从「未处理」转为「已处理」。

连设备异常也入环

离线触发严重报警，恢复自动记录设备恢复。

参数变更留痕

谁在何时改了什么，审计表一查便知。

数据可靠与全程可追溯

统一字段口径

时间 / 设备号 / 来源 / 状态 / 审计

3 个时间索引

历史查询按时间走索引，不全表加载。

可导出

时间筛选、统计摘要与 CSV 导出。



安全与工程化 —— 能交付的程度

密钥环境变量化	敏感配置走 .env，不进代码仓库
统一鉴权	所有写操作与后台页面统一校验会话
未登录 API → 401	接口不返回业务数据，只返回 401
CSRF 防护 + 口令哈希	表单带令牌；口令支持哈希校验存储

101	项测试用例 · 11 个测试文件
11	个测试文件（含 conftest）
断网	three.js / ECharts 已本地化
6	个 Python 模块 · 约 1500 行

实跑： 101 项用例 · 覆盖规则、数据、鉴权、串口与页面壳

11 个测试文件覆盖规则、数据、鉴权、 CSRF 、串口、设备与页面壳。

可度量成果 —— 测试覆盖

101 项用例 · 11 个文件

覆盖规则、数据、鉴权、 CSRF 、串口、
设备心跳、页面壳与移动端布局。

阈值口径同步

阈值与历史口径对齐设置页。

可复核

源码、测试输出、现场演示三重证据。

101 项用例

101 项用例 · 11 个测试文件（ 10 个 test_*.py + conftest.py ）

按测试域分组展示：不列分项用例数，只报已核实总数

数据层
五表读写与索引

鉴权与 CSRF
登录态与令牌校验

规则引擎
6 类规则与滞回

设备与串口
心跳、超时与离线

接口
路由返回与状态码

页面渲染
模板与静态资源可用

移动端
≤768px 走趋势页

测试夹具
conftest.py 与夹具

全量回归
pytest tests/ -q

诚实边界与扩展方向

当前边界（如实说明）

单设备原型：只有一个测点通道

相对应变指标：无量纲，不做物理换算

1 秒采样周期，曲线保留最近 60 点

未做长期稳定性验证

未做工程级标定与量值溯源

下一步扩展方向

多测点：增加测点通道与布点

HTTP 备份通道：串口之外的第二条路

长期测试：连续运行与稳定性观察

更细标定：标定流程与版本管理

拿不出证据的，就如实说「待实测」。

单设备原型 · 相对应变指标无量纲 · 采样周期 1 秒 · 未做长期稳定性验证。

价值总结

可解释

每条报警都有 rule + reason

说得出口的，必须拿得出证据

做完整的监测闭环，不做无法佐证的能力描述。

可追溯

五表 + 审计留痕，历史可查

不造假

断线如实离线 · 模拟数据明示

致谢

谢谢各位评委

接下来请看现场演示：模拟数据源 + 浏览器三维可视化监测场景